

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Faculté de génie
Département de génie robotique

RAPPORT DE CONCEPTION FINAL – PLASMA[®]ARM

Conception agile et ouverte en robotique
GRO400

Présenté à
Catherine Véronneau
Raphaël Bisson

Présenté par
Équipe numéro 8
Arnaud Séguin – SEGA0300
Étienne Bérubé – BERE3507
Étienne Landry – LANE2209
Louis Lamontagne – LAML4835
Maxim Laplante – LAPM6225

Sherbrooke - 19 avril 2026

TABLE DES MATIÈRES

Liste des figures	iii
Liste des tableaux	iii
1. Description de la réalisation technique du projet	1
1.1 Mise en contexte	1
1.1.1 Objectifs, motivations et impacts visés par le projet	1
1.1.2 Cahier des charges	2
1.1.3 Mode de distribution sous licence ouverte, et justification du choix en fonction de l'impact visé pour le projet	4
1.2 Description du système	5
1.2.1 Architecture globale, modules, etc.	5
1.2.2 Documentation technique mécanique	6
1.2.3 Documentation technique informatique	6
1.2.4 Documentation technique électrique	6
1.3 Performances du système et de l'intégration des modules, analysées en lien avec les objectifs/cahier des charges à rencontrer	8
1.3.1 Méthodes de validation et tests	8
1.3.2 Résultats	10
1.3.3 Recommandations pour la poursuite du projet	10
1.4 Bilan des livraisons	10
2. Références	11
Annexe A Exemple d'annexe	12
Annexe B Exemple d'annexe	13

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Schéma-bloc de l'architecture globale du PlasmArm	6
Figure 2 : Schéma électrique des composantes utilisées	7

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Spécifications d'ingénierie (critères quantifiables)	2
Tableau 2 : Fonctions (critères non quantifiables)	3

1. DESCRIPTION DE LA RÉALISATION TECHNIQUE DU PROJET

1.1 MISE EN CONTEXTE

1.1.1 OBJECTIFS, MOTIVATIONS ET IMPACTS VISÉS PAR LE PROJET

L'idée du projet PlasmArm a émergé lors d'une discussion avec une connaissance possédant un atelier d'usinage. Ces échanges ont mis en lumière le fait que les tables de découpe au plasma CNC traditionnelles monopolisent une surface au sol énorme, ce qui s'avère problématique pour les petits ateliers. Pour y remédier, le projet propose une alternative compacte : un robot d'architecture SCARA, fixé au mur ou au sol, qui se replie sur lui-même lorsqu'il est inactif afin de libérer l'espace de travail. Compte tenu des contraintes de temps, l'équipe réalise une preuve de concept à échelle réduite où la torche et la tôle sont remplacées respectivement par un crayon et du papier. Cette approche permet de tester et valider la cinématique, le contrôle et la précision en toute sécurité, sans les risques et coûts liés au plasma.

Les objectifs de ce mandat sont à la fois matériels et logiciels. Tout d'abord, il s'agit de fabriquer un bras rigide à trois axes, couvrant le plan XY avec deux joints et utilisant un actionneur pour déplacer l'outil en Z. Le quatrième axe typique des SCARA, soit la rotation du poignet, a été volontairement omise, la découpe au plasma étant omnidirectionnelle. Par la suite, sur le plan informatique, l'objectif est de développer une interface utilisateur en Python et C/C++ intégrant la cinématique inverse et capable d'interpréter un dessin de type DXF importé par l'utilisateur. Encore, au niveau électrique, il est primordial de choisir des composantes pertinentes pour la logique voulue et suffisamment fiables afin d'assurer la communication entre chacune d'entre elles. Le développement est mené selon la méthode Agile afin de livrer des fonctionnalités de manière incrémentale tout au long de la progression du projet.

Finalement, la principale motivation de cette démarche s'inscrit dans la philosophie du matériel et du logiciel libres (Open Source). En diffusant publiquement les plans mécaniques, le code source et la documentation sur un dépôt GitHub public, l'impact visé est double : optimiser concrètement l'espace physique dans les petits ateliers industriels et offrir une solution de

fabrication automatisée abordable, accessible et reproductible pour l'ensemble de la communauté *maker*.

1.1.2 CAHIER DES CHARGES

Cette section présente le cahier des charges final du projet PlasmArm, structuré afin de distinguer les spécifications de performance mesurables des fonctions de conception non quantifiables. Le tableau suivant regroupe les spécifications techniques pouvant être validées par des mesures précises ou des données logicielles.

Tableau 1 : Spécifications d'ingénierie (critères quantifiables)

Spécification	Définition	Mesure	Niveau	Flexibilité
Vitesse linéaire	Vitesse de l'effecteur lors du tracé d'un segment.	Calcul logiciel	0,1 m/s	Min.
Fréquence de contrôle	Intervalle de rafraîchissement des commandes envoyées par l'ESP32 aux moteurs.	Chronomètre interne (μ s)	20 ms	Max.
Précision positionnelle	Écart maximal entre la trajectoire théorique du fichier DXF et le tracé physique.	Mesure physique	± 1 mm	Max.
Rayon de travail	Distance maximale atteignable entre la base et l'extrémité de l'effecteur.	Mesure sur CAO	300 mm	Min.
Masse de l'effecteur	Masse totale de l'assemblage de l'effecteur (SG90, crémaillère, support et crayon).	Mesure sur CAO	100 g	Max.
Alimentation électrique	Tension électrique continue requise pour le fonctionnement des servomoteurs Dynamixel.	Multimètre	12 V (DC)	± 0.5 V
Capacité de charge	Facteur de sécurité sur le couple pouvant être supporté par les servomoteurs Dynamixel.	Calcul analytique	3	Min.
Vibrations à l'effecteur	Mouvements vibratoires dus au <i>backlash</i> des servomoteurs.	Mesure physique	5 mm	Max.

Pour les fonctions dont la réussite dépend de choix architecturaux ou qualitatifs, le tableau suivant détaille les solutions implémentées lors de l'intégration finale.

Tableau 2 : Fonctions (critères non quantifiables)

Fonctions	Notes à la conception	Respecté?
Être repliable dans l'espace de travail	Utilisation d'une architecture SCARA compacte et repliable permettant une fixation murale ou au sol pour libérer la surface de travail.	Oui
Être stable mécaniquement	Intégration d'un appui de stabilisation pour assurer le contrebalancement du bras en porte-à-faux et d'un système de tension afin de réduire les vibrations à l'effecteur.	Oui
Piloter les actionneurs	Pilotage direct des servomoteurs Dynamixel par l'ESP32 via une communication UART (half-duplex) afin d'éliminer la latence et le bruit observés sur les architectures multi-contrôleurs.	Oui
Détecter le plan de découpe	Actionnement de la descente du crayon via un servomoteur SG90 et une crémaillère, dont l'arrêt est commandé par un interrupteur de fin de course (<i>limit switch</i>) dès le contact avec le plan.	Oui
Transmettre les trajectoires	Transmission sans fil des trajectoires de découpe entre l'interface utilisateur PC et le robot par l'envoi de fichiers de commandes au format JSON via Wi-Fi.	Oui
Interpréter des fichiers DXF	Interface logicielle développée en PyQt6 capable de traiter des fichiers DXF et de les centrer automatiquement par rapport à l'origine du robot.	Oui
Être distribué librement	Publication exhaustive du projet sur un dépôt GitHub public, incluant les modèles CAO, le code source, le plan électrique et autres schémas pertinents.	Oui
Être abordable	L'utilisation de composants standards et de l'impression 3D permet de respecter un budget réduit.	Oui
Être rigide mécaniquement	Choix d'un taux de remplissage du PLA des bras limitant la déformation verticale de l'effecteur due à la gravité et empêchant l'abîmement de l'insertion en D transmettant le mouvement.	Oui
Être compact structurellement	Passage des fils afin de limiter leur longueur, branchement des composantes sur un PCB caché et minimisation de la largeur des pièces mécaniques.	Non
Être facilement démontable	Assemblage et désassemblage simples à comprendre, nécessitant peu d'effort physique et modulaires.	Oui

Dans le (Tableau 2), le seul critère non-quantifiable n'ayant pas été respecté est l'aspect structurel compact du robot. Le CAO avait été conceptualisé pour intégrer le *proto-board* dans la base, mais l'équipe a rencontré des difficultés au niveau du microcontrôleur ESP32 (pièce défectueuse), et s'est résignée à utiliser un *breadboard* à l'extérieur de la base puisque l'équipe ne voulait pas tout dé-souder et il ne restait pas assez de temps pour faire un PCB.

1.1.3 MODE DE DISTRIBUTION SOUS LICENCE OUVERTE, ET JUSTIFICATION DU CHOIX EN FONCTION DE L'IMPACT VISÉ POUR LE PROJET

Le projet PlasmArm est distribué sous des licences ouvertes afin de permettre la communauté *maker* de contribuer à cette technologie de découpe automatisée pour les petits ateliers d'usinage. Le mode de distribution se divise en deux volets distincts : le logiciel et le matériel.

Pour le volet logiciel, le code source Python, incluant le module d'interprétation des fichiers DXF et l'interface utilisateur, ainsi que le micrologiciel (firmware) en C++ exécuté par l'ESP32 sont distribués sous la licence GNU GPLv3. Ce choix est d'abord dicté par l'utilisation de la bibliothèque PyQt6, dont la licence Copyleft forte impose que tout projet l'intégrant adopte des conditions de distribution équivalentes. La GPLv3 garantit que les futures améliorations apportées par la communauté au logiciel de contrôle resteront libres et accessibles à tous.

Pour le volet matériel, les modèles d'impression 3D, les plans CAO et les schémas électriques sont distribués sous la licence CERN-OHL-W (*Open Hardware Licence - Weak*). Cette licence est spécifiquement conçue pour le matériel physique. La version « Weak » assure que toute modification apportée directement à la conception mécanique du bras SCARA devra être partagée publiquement. Simultanément, elle permet à un intégrateur d'utiliser ce bras robotique au sein d'un système industriel plus vaste sans être contraint d'ouvrir les plans de son infrastructure entière.

En conclusion, ces choix de licences maximisent l'impact visé en assurant que l'innovation au cœur du PlasmArm demeure un bien commun, favorisant la collaboration technologique tout en protégeant l'accessibilité de la solution.

1.2 DESCRIPTION DU SYSTÈME

1.2.1 ARCHITECTURE GLOBALE, MODULES, ETC.

L'architecture du système PlasmArm est conçue de manière modulaire afin d'assurer une intégration fluide entre le logiciel de contrôle et la mécanique. Le système se divise en trois grands modules interdépendants : l'interface utilisateur (PC), l'unité de contrôle embarquée (ESP32) et le bras électromécanique (SCARA).

1. Module Interface Utilisateur et Planification (PC) Le flux d'opération débute sur un ordinateur hôte via une interface graphique développée en Python (PyQt6). Ce module agit comme le cerveau directeur. Il est responsable d'importer les dessins vectoriels (.DXF) et de les traduire en une série de trajectoires centrées sur l'espace de travail du robot. L'interface offre également à l'utilisateur des contrôles manuels (jog) et le démarrage de la séquence. Une fois la planification terminée, les commandes de déplacement (coordonnées cartésiennes et états de l'outil) sont encodées dans un fichier JSON et transmises sans fil à l'unité de contrôle via Wi-Fi.

2. Module de Contrôle Embarqué (ESP32) Ce module agit comme l'intermédiaire temps réel. Le microcontrôleur ESP32 réceptionne les fichiers JSON et gère l'exécution séquentielle des commandes. Il intègre le modèle mathématique de la cinématique inverse, traduisant les coordonnées cartésiennes demandées en angles cibles pour chaque articulation du bras. L'ESP32 assure ensuite une communication directe (UART) et à haute fréquence avec les servomoteurs pour garantir une fluidité de mouvement.

3. Module bras SCARA (Mécanique et Actionneurs) Le dernier maillon est l'exécution physique. L'architecture SCARA à trois degrés de liberté utilise deux servomoteurs Dynamixel (Épaule et Coude) pour le positionnement dans le plan XY. Ces moteurs intègrent leurs propres boucles de contrôle internes (Time-Based Profile) pour assurer une interpolation lisse. L'axe Z, responsable de l'actionnement de l'outil (crayon), est géré par un servomoteur SG90 entraînant une crémaillère. Un interrupteur de fin de course (*limit switch*) vient clore la boucle de rétroaction locale de cet axe en signalant à l'ESP32 le contact effectif de l'outil avec la surface de travail.

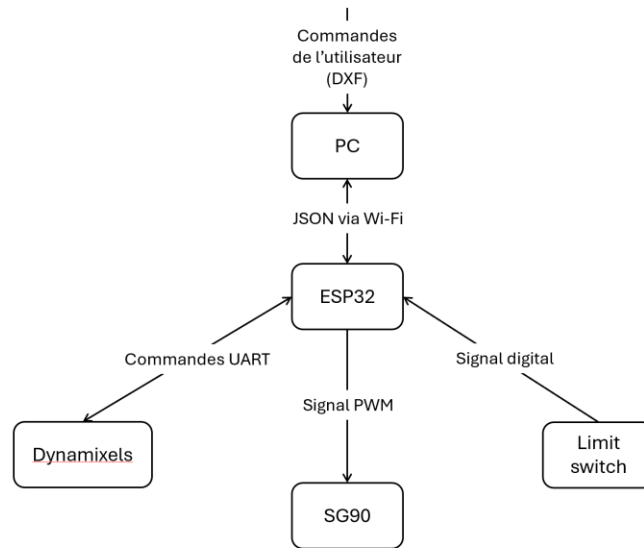


Figure 1 : Schéma-bloc de l'architecture globale du PlasmArm

1.2.2 DOCUMENTATION TECHNIQUE MÉCANIQUE

- Dessin d'assemblage explosé
- Liste des composantes importantes (donc ne pas mettre une liste exhaustive de toutes les pièces de votre montage)

1.2.3 DOCUMENTATION TECHNIQUE INFORMATIQUE

- Plans et schémas
- Code

1.2.4 DOCUMENTATION TECHNIQUE ÉLECTRIQUE

Un schéma des branchements électriques est élaboré permettant une compréhension plus claire des connexions et une reproduction plus simple.

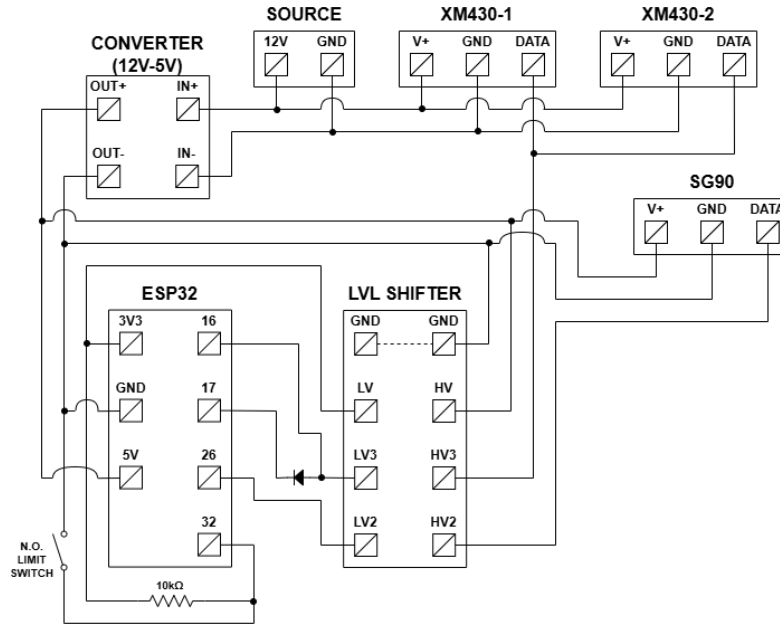


Figure 2 : Schéma électrique des composants utilisées

L'ensemble des composants ci-dessus se trouvent sur le PCB rangé dans la base à l'exception des actionneurs des joints et de l'interrupteur de fin de course. Ces derniers sont raccordés à la base à l'aide de fils isolés dans une gaine. Les branchements sont résumés ainsi :

- Les deux servomoteurs Dynamixel (XM430) sont alimentés directement à la source de 12 V avant qu'elle soit convertie à 5 V, qui elle alimente le servomoteur de l'effecteur et l'ESP32.
- Le *level shifter* permet de convertir les signaux de 5 à 3,3 V et sert donc aussi de référence de 3,3 V pour l'ESP32.
- Les Dynamixel, branchés en *daisy chain* et passant par le *level shifter*, communiquent en UART avec l'ESP32 aux broches 16 (RX) et 17 (TX) destinées à ce type de communication. Afin d'assurer un canal *Half-Duplex* empêchant la transmission TX de monopoliser le fil *DATA* et ainsi de laisser les Dynamixel répondre, une diode est ajoutée à la broche 17.
- Le fil *DATA* du SG90 de l'effecteur passe à travers le *level shifter* pour communiquer avec la broche analogique 26 de l'ESP32.
- Une résistance de *pull-up* de 10 kΩ assure une lecture non-flottante à la broche 32 reliée à l'interrupteur de fin de course normalement ouvert.

1.3 PERFORMANCES DU SYSTÈME ET DE L'INTÉGRATION DES MODULES, ANALYSÉES EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS/CAHIER DES CHARGES À RENCONTRER

1.3.1 MÉTHODES DE VALIDATION ET TESTS

Dans le tableau suivant de validation des spécifications d'ingénierie, se référer au (Tableau 1) pour consulter les détails spécifiques des critères quantifiables.

Tableau 3 : Validation des spécifications d'ingénierie (critères quantifiables)

Spécification	Justification	Validé?
Vitesse linéaire		
Fréquence de contrôle		
Précision positionnelle		
Rayon de travail	Le rayon de travail du bras robot est de 440 mm, donc plus que 300 mm. Ceci a été vérifié directement sur le CAO.	Oui
Masse de l'effecteur	La masse de l'effecteur est de 45 ± 2 g, ce qui est moins que la limite s'était fixée à 100g.	Oui
Alimentation électrique		
Capacité de charge		
Vibrations à l'effecteur		

1.3.2 RÉSULTATS

1.3.3 RECOMMANDATIONS POUR LA POURSUITE DU PROJET

Pour la suite du projet, l'équipe recommande d'utiliser un PCB, plutôt qu'un *proto-board*. Les soudures réalisées sur ce dernier ne sont pas propres et il est difficile de s'y retrouver s'il faut déboguer le circuit. Un PCB permettrait de palier à ces problèmes et permettrait même de réduire l'espace nécessaire à prévoir pour le circuit dans la base du robot. Une autre amélioration à apporter au robot serait de remplacer les servomoteurs Dynamixel par des moteurs pas-à-pas. Puisque la charge du bras est principalement appliquée sur les roulements à billes sur les axes de rotation, les servomoteurs ne perçoivent pas un couple constant. Ceci fait en sorte que le backlash causé par la boîte de transmission est transmis jusqu'à l'effecteur du robot et cela induit des vibrations importantes lors du tracé des formes. Un moteur pas-à-pas, puisqu'il contrôle la position avec un champ magnétique, ne possède pas de backlash lié à une boîte de transmission et permettrait un mouvement beaucoup plus fluide de l'effecteur. La solution présentement employée par l'équipe est de mettre un élastique enroulé sur une poulie reliant le joint entre les bras du robot à la base de celui-ci, mais cela est une solution temporaire qui sert à palier un défaut des servomoteurs.

1.4 BILAN DES LIVRAISONS

Observations globales sur la réalisation des sprints, la répartition des tâches et l'atteinte des objectifs des livraisons. Démontrez que vous avez bien contrôlé le déroulement et l'exécution du projet (p.ex., *burndown chart*, heures travaillées par chacun, ...).

2. RÉFÉRENCES

There are no sources in the current document.

Annexe A EXEMPLE D'ANNEXE

Annexe B EXEMPLE D'ANNEXE